

## CATULIA™

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

**SECCIÓN 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO**

Nombre del producto : CATULIA™

**Informaciones sobre el fabricante o el proveedor**

Compañía : FMC CORPORATION

Domicilio : 2929 WALNUT STREET  
PHILADELPHIA, PA 19104 USA  
(215) 299-6000 (INFORMACIÓN GENERAL)

Teléfono de emergencia : 1 703 / 741-5970 (CHEMTREC - Internacional)  
+55 11 4349 1359 (CHEMTREC); +57 601 7942539  
(CHEMTREC Bogota)

Colombia: 911

Número de Emergencia Médica : Desde Bogotá: 288 60 12; Línea Nacional: 01 8000 916012  
Desde Ecuador: 1800 593005 (Quito, La Sierra, Centro y Norte).  
Desde Perú: SAMU: 106;  
CISPROQUIM®: 080-050-847;  
FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL: 421-4811;

Desde Venezuela: 0800 1005012

**Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso**

Uso (s) recomendado (s) : Fungicida/nematicida biológico

Restricciones de uso : Use según lo recomendado por la etiqueta.

**SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS****Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla.**

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

**Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución.**

No es necesario pictograma(s) de peligro, palabra de advertencia, indicación(es) de peligro ni consejos de prudencia.

**Otra información**

Ninguno conocido.

**SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES**

Sustancia / mezcla : Mezcla

Versión 1.0      Fecha de revisión: 02.12.2025      Número de HDS: 50002791      Fecha de la última emisión: -  
Fecha de la primera emisión: 02.12.2025

**Componentes**

| Nombre químico            | CAS No.   | Concentración (% w/w) |
|---------------------------|-----------|-----------------------|
| hidrogenosulfato de sodio | 7681-38-1 | >= 1 -< 3             |

**SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos generales                                    | : No deje a la víctima desatendida.                                                                                                                                                                       |
| En caso de inhalación                                 | : En caso de inconsciencia, mantener en posición lateral y pedir consejo médico.<br>Si persisten los síntomas, llame a un médico.                                                                         |
| En caso de contacto con la piel                       | : Lave con agua y jabón.<br>Si persisten los síntomas, llame a un médico.<br>Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.                                                                           |
| En caso de contacto con los ojos                      | : Quítese los lentes de contacto.<br>Proteja el ojo no dañado.<br>Si persiste la irritación de los ojos, consulte a un especialista.                                                                      |
| En caso de ingestión                                  | : Mantener el tracto respiratorio libre.<br>No dé leche ni bebidas alcohólicas.<br>Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.<br>Si persisten los síntomas, llame a un médico. |
| Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos | : Ninguno conocido.                                                                                                                                                                                       |
| Protección de quienes brindan los primeros auxilios   | : Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos.                                                                                                                                    |
| Notas especiales para un médico tratante              | : Trate sintomáticamente.                                                                                                                                                                                 |

**SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

|                                                                              |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados                                               | : Producto químico seco, CO2, agua pulverizada o espuma normal.                                                                                |
| Agentes de extinción inapropiados                                            | : Chorro de agua de gran volumen<br>No esparza el material derramado con chorros de agua a alta presión.                                       |
| Productos de combustión peligrosos                                           | : Óxidos de carbono<br>Amoníaco<br>óxidos de azufre<br>Óxidos de fósforo                                                                       |
| Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio. | : Retire los contenedores intactos del área de incendio si es seguro hacerlo.<br>Utilice rocío de agua para enfriar los contenedores completa- |

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

mente cerrados.  
Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.  
El agua de la extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.  
Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

Equipo de protección especial para los bomberos : Los bomberos deben usar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

## SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia : Evacue al personal a zonas seguras.  
Utilice equipo de protección personal.  
Si se puede hacer de manera segura, detenga la fuga.  
No toque ni camine a través del material derramado.  
Evite la formación de aerosol.

Precauciones relativas al medio ambiente : Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas : Nunca regrese el producto derramado al envase original para reutilizarlo.  
Recoja tanto del derrame como sea posible con el material absorbente adecuado.  
Recójalo y traspáselo a contenedores correctamente etiquetados.  
Guarde en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

## SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Sugerencias para la protección contra incendios y explosiones : Medidas normales preventivas para la protección contra incendios.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro : Ver sección 8 para el equipo de protección personal.  
Evite la formación de partículas respirables.  
Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales.  
Fumar, comer y beber debe prohibirse en el área de aplicación.

Condiciones de almacenamiento seguro : Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Materias a evitar : Agentes oxidantes fuertes  
Ácidos y bases fuertes

Información adicional sobre estabilidad en almacén : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

miento

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

### Controles de exposición/protección personal

No contiene sustancias con valores límite de exposición laboral.

### Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

- |                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protección respiratoria            | : | En caso de exposición a la niebla, pulverización o aerosol use protección respiratoria personal adecuada y traje de protección.                                                                                                          |
| Protección de las manos            | : | Use guantes resistentes a productos químicos, como laminado de barrera, caucho butílico o caucho nitrilo.                                                                                                                                |
| Material                           | : |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Protección de los ojos             | : | Frasco lavador de ojos con agua pura<br>Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro                                                                                                                                              |
| Protección de la piel y del cuerpo | : | Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.<br>Traje protector                                                                                           |
| Medidas de protección              | : | Planifique la acción de primeros auxilios antes de empezar a trabajar con este producto.<br>Tenga siempre a su alcance un botiquín de primeros auxilios, junto con las instrucciones precisas.                                           |
| Medidas de higiene                 | : | Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.<br>No inhale el aerosol.<br>No coma ni beba durante su utilización.<br>No fume durante su utilización.<br>Lavarse las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. |

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- |                |   |                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------|
| Estado físico  | : | líquido                                                |
| Color          | : | marrón                                                 |
| Olor           | : | amargo, mohoso                                         |
| Umbral de olor | : | Sin datos disponibles                                  |
| pH             | : | 4,79<br>Método: OCSP 830.7000<br>(al 1% de suspensión) |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



## CATULIA™

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

4,12  
(no diluido)

Punto de fusión/ congelación : no determinado

Punto / intervalo de ebullición : no determinado

Punto de inflamación : No aplicable

Tasa de evaporación : Sin datos disponibles

Flamabilidad (líquidos) : No debe ser inflamable

Autoignición : no se ha determinado

Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior : Sin datos disponibles

Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior : Sin datos disponibles

Presión de vapor : Sin datos disponibles

Densidad relativa de vapor : Sin datos disponibles

Densidad relativa : 1,21 (20 °C)

Densidad : 1,21 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Solubilidad  
Hidrosolubilidad : suspendible

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : No aplicable

Temperatura de ignición espontánea : Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición : Sin datos disponibles

Viscosidad  
Viscosidad, dinámica : 1.154,9 mPa.s ( 40 °C)  
30 rpm  
  
598,9 mPa.s ( 40 °C)  
100 rpm  
  
1.443,6 mPa.s ( 20 °C)  
30 rpm

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
|                         | 743,9 mPa.s ( 20 °C)                             |
|                         | 100 rpm                                          |
| Viscosidad, cinemática  | : no determinado                                 |
| Propiedades explosivas  | : No explosivo                                   |
| Propiedades comburentes | : No oxidante                                    |
| Tensión superficial     | : 35 mN/m, 20 °C, Directrices de prueba OECD 115 |
| Peso molecular          | : No aplicable                                   |

#### SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                            | : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                  |
| Estabilidad química                    | : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.                                                  |
| Posibilidad de reacciones peligrosas   | : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.                                              |
| Condiciones que deben evitarse         | : Evitar temperaturas extremas<br>Evite la formación de aerosol.<br>Proteger del frío, calor y luz del sol. |
| Materiales incompatibles               | : Evite ácidos, bases y oxidantes fuertes.                                                                  |
| Productos de descomposición peligrosos | : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.                                              |

#### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

##### Toxicidad aguda

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

##### Producto:

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad oral aguda           | : DL50 (Rata, hembra): > 2.000 mg/kg<br>Método: Directrices de prueba OECD 425<br>Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda<br><br>DL50 (Rata, machos y hembras): >3.1x10 <sup>9</sup> MCA/animal<br><br>Método: OPPTS 885.3050<br>Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda |
| Toxicidad aguda por inhalación | : CL50 (Rata, machos y hembras): > 5,45 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

ción

Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Directrices de prueba OECD 403  
Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación

Toxicidad dérmica aguda : DL50 (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 402

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata, hembra): > 2.000 mg/kg  
Método: Directrices de prueba OECD 423  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad aguda por inhalación : CL0 (Rata, machos y hembras): > 2,4 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h  
Prueba de atmosfera: polvo/niebla  
Método: Directrices de prueba OECD 436  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares sin mortalidad

**Corrosión o irritación cutáneas**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Producto:**

Especies : Conejo  
Método : Directrices de prueba OECD 404  
Resultado : No irrita la piel  
Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.  
Basado en datos de un producto similar.

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

Especies : Conejo  
Método : Directrices de prueba OECD 404  
Resultado : No irrita la piel

**Lesiones oculares graves/irritación ocular**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Producto:**

Especies : Conejo  
Resultado : No irrita los ojos  
Método : Directrices de prueba OECD 405  
Observaciones : Efectos mínimos que no alcanzan el umbral de clasificación.  
Basado en datos de un producto similar.

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

---

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

|           |   |                                   |
|-----------|---|-----------------------------------|
| Especies  | : | Conejo                            |
| Resultado | : | Efectos irreversibles en los ojos |
| Método    | : | Directrices de prueba OECD 405    |

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Sensibilización cutánea**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Sensibilización respiratoria**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Producto:**

|                    |   |                                           |
|--------------------|---|-------------------------------------------|
| Tipo de Prueba     | : | Ensayo del ganglio linfático local (LLNA) |
| Vías de exposición | : | Contacto con la piel                      |
| Especies           | : | ratón                                     |
| Método             | : | Directrices de prueba OECD 429            |
| Resultado          | : | No es un sensibilizador de la piel.       |

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

|                |   |                                         |
|----------------|---|-----------------------------------------|
| Tipo de Prueba | : | Ensayo de maximización                  |
| Especies       | : | Conejillo de Indias                     |
| Método         | : | Directrices de prueba OECD 406          |
| Resultado      | : | No causa sensibilización a la piel.     |
| Observaciones  | : | Basado en datos de materiales similares |

**Mutagenicidad en células germinales**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

|                        |   |                                                                                                                                                           |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxicidad in vitro | : | Tipo de Prueba: ensayo de mutación invertido<br>Sistema de prueba: TA100<br>Resultado: negativo<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : | Tipo de Prueba: prueba de mutación genética<br>Sistema de prueba: células de linfoma de ratón<br>Método: Directrices de prueba OECD 476<br>Resultado: negativo<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : | Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosómica in vitro<br>Sistema de prueba: fibroblastos de hámster chino<br>Método: Directrices de prueba OECD 473<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |   |                                                       |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Mutagenicidad en células | : | Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------|



## CATULIA™

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

germinales - Valoración

**Carcinogenicidad**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Toxicidad para la reproducción**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

Efectos en la fertilidad : Especies: Rata, machos y hembras  
Vía de aplicación: Oral  
Dosis: 100, 300, 1000 mg/kg bw/day  
Toxicidad general padres: NOEL: 1.000 mg/kg peso corporal  
Método: Directrices de prueba OECD 421  
Resultado: negativo  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Efectos en el desarrollo fetal : Tipo de Prueba: estudio de toxicidad reproductiva y del desarrollo  
Especies: Ratón  
Vía de aplicación: Oral  
Dosis: 2800 mg/kg/day  
Toxicidad general materna: NOAEL: 2.800 mg/kg peso corporal  
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL: 2.800 mg/kg peso corporal  
Resultado: negativo  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

Toxicidad para la reproducción - Valoración : El peso de la evidencia no apoya la clasificación para toxicidad reproductiva

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

**Toxicidad por dosis repetidas****Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

Especies : Rata, machos y hembras  
NOAEL : 1.000 mg/kg  
Vía de aplicación : Oral  
Tiempo de exposición : 7 weeks

## CATULIA™

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Dosis         | : 100, 300, 1000 mg/kg bw/day             |
| Método        | : Directrices de prueba OECD 421          |
| Observaciones | : Basado en datos de materiales similares |

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Especies             | : Conejo, machos y hembras                |
| LOAEL                | : 2 mL/kg/day(16% w/w)                    |
| Vía de aplicación    | : Cutáneo                                 |
| Tiempo de exposición | : 91 d                                    |
| Dosis                | : 2 ml/kg/day-16 % w/w aq.- Sodi          |
| Método               | : Directrices de prueba OECD 411          |
| Observaciones        | : Basado en datos de materiales similares |

**Toxicidad por aspiración**

Con base a los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.

**Información adicional****Producto:**

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Observaciones | : Sin datos disponibles |
|---------------|-------------------------|

**SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA****Ecotoxicidad****Producto:**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces | : DL50 (Oncorhynchus mykiss (trucha irisada)): >1.4x10 <sup>6</sup> cfu/ml<br>Tiempo de exposición: 30 d<br>Tipo de Prueba: Ensayo semiestático<br>Método: Directriz de pruebas OPPTS 885.4200 de la EPA de EE. UU.<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): >1x10 <sup>6</sup> CFU/ml<br>Tiempo de exposición: 21 d<br>Tipo de Prueba: Prueba de reproducción<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | : NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1x10 <sup>6</sup> CFU/ml<br>Tiempo de exposición: 21 d<br>Tipo de Prueba: Prueba de reproducción<br>Método: Directriz de Prueba de la OCDE 211<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para los organismos del suelo | : CE50 (Folsomia candida): >4x10 <sup>9</sup> UFC/kg de suelo artificial<br>Tiempo de exposición: 28 d<br>Punto final: reproducción<br>Método: OPPTS 885.4340<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CATULIA™

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

NOEC (Folsomia candida):  $\geq 4 \times 10^9$  UFC/kg de suelo artificial  
Tiempo de exposición: 28 d  
Punto final: reproducción  
Método: OPPTS 885.4340  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

NOEC (Hypoaspis aculeifer):  $\geq 4 \times 10^9$  UFC/kg de suelo artificial  
Tiempo de exposición: 14 d  
Punto final: reproducción  
Método: OPPTS 885.4340  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

CE50 (Hypoaspis aculeifer):  $> 4 \times 10^9$  UFC/kg de suelo artificial  
Tiempo de exposición: 14 d  
Punto final: reproducción  
Método: OPPTS 885.4340  
Observaciones: Basado en datos de materiales similares

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**

|                                                                              |   |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para peces                                                         | : | CL50 (Pimephales promelas (Carpita cabezona)): 7.960 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h<br>Tipo de Prueba: Ensayo estático<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos                     | : | CL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.766 mg/l<br>Tiempo de exposición: 48 h<br>Tipo de Prueba: Ensayo estático<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares    |
| Toxicidad para las algas/plantas acuáticas                                   | : | CE50 (Diatomeas marinas): 1.900 mg/l<br>Tiempo de exposición: 120 h<br>Tipo de Prueba: Ensayo estático<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares                     |
| Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) | : | LOEC (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 1.329 mg/l<br>Tiempo de exposición: 7 d<br>Tipo de Prueba: Ensayo semiestático<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares  |
| Toxicidad hacia los microorganismos                                          | : | NOEC (lodos activados): 8 g/l<br>Tiempo de exposición: 37 d<br>Observaciones: Basado en datos de materiales similares                                                                |

**Persistencia y degradabilidad**

Sin datos disponibles

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

**Potencial de bioacumulación****Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: Sin datos disponibles

**Componentes:****hidrogenosulfato de sodio:**Bioacumulación : Factor de bioconcentración (BCF): 0,5  
Método: QSAR (Relaciones estructura-actividad cuantitativas)  
Observaciones: La bioacumulación es improbable.**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos****Producto:**

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

**SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS****Métodos de eliminación**Residuos : Evite que el producto penetre en los desagües, tuberías, o la tierra (suelos).  
No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.  
Envíese a una compañía autorizada para la gestión de residuos.Envases contaminados : Vacíe el contenido restante.  
Los empaques que no son adecuadamente vaciados deben ser desechados como producto no utilizado.  
No reutilice los recipientes vacíos.  
Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos.

Está prohibido reutilizar, enterrar, quemar o vender envases.

Envases lavables: Triple lavar los envases menos a 20 litros y lavar a presión los envases de 20 litros o más. Triple lavado: Agregar agua hasta  $\frac{1}{4}$  de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Verter el agua del lavado en el tanque de mezcla, considerando este volumen de agua dentro del volumen recomendado para la mezcla. Realizar este procedimiento tres veces. Lavado a presión: Accionar el dispositivo de lavado a presión por 30 segundos, considerar el volumen de agua utilizado como parte del volumen recomendado para la mezcla. Para ambos procedimientos, inutilizar el envase perforándolo en la base sin dañar la etiqueta. Envases no lavables: Los envases que no pueden ser lavados, inutilizarlos perforándolos sin dañar la etiqueta. En todos los

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

casos, entregar los envases en puntos de recolección indicados por el programa de recolección de envases local.

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### Regulaciones internacionales

#### UNRTDG

No regulado como mercancía peligrosa

#### IATA-DGR

No regulado como mercancía peligrosa

#### Código-IMDG

No regulado como mercancía peligrosa

#### Transporte a granel de acuerdo a instrumentos IMO

No aplicable para el producto tal y como se proveyó.

#### Precauciones especiales para el usuario

Observaciones : Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACION

### Reglamentación medioambiental, seguridad y salud específica para la sustancia o mezcla

Sustancias y productos químicos controlados por el : No aplicable  
Ministerio de Justicia

Listado de Sustancias incluídas como Sustancias de : No aplicable  
Control Especial y Sometidas a Fiscalización por el  
Ministerio de Salud y Protección Social

Resolución 2715 de 2014 Por la cual se establecen las : No aplicable  
sustancias que deben ser objeto de registro de control  
de venta al menudeo, con base en los criterios de  
clasificación que se definen.

### Los componentes de este producto figuran en los inventarios siguientes:

TCSI : No está en cumplimiento con el inventario

TSCA : El producto contiene una(s) sustancia(s) que no se encuentran en el inventario de la TSCA.

AIIC : No está en cumplimiento con el inventario

DSL : Este producto contiene los siguientes componentes que no se encuentran en la lista canadiense NDSL, ni en la lista DSL.

Bacillus subtilis strain FMCH002  
Bacillus Paralicheniformis strain FMCH001

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

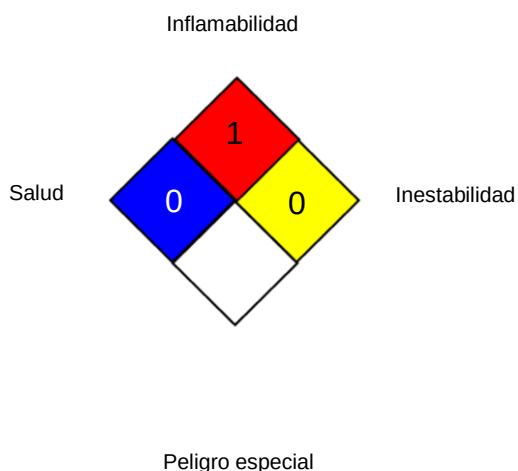
|       |   |                                           |
|-------|---|-------------------------------------------|
| ENCS  | : | No está en cumplimiento con el inventario |
| ISHL  | : | No está en cumplimiento con el inventario |
| KECI  | : | No está en cumplimiento con el inventario |
| PICCS | : | No está en cumplimiento con el inventario |
| IECSC | : | No está en cumplimiento con el inventario |
| NZIoC | : | No está en cumplimiento con el inventario |
| TECI  | : | No está en cumplimiento con el inventario |

## SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

|                   |   |            |
|-------------------|---|------------|
| Fecha de revisión | : | 02.12.2025 |
| formato de fecha  | : | dd.mm.aaaa |

### Información adicional

#### NFPA:



#### HMIS® IV:

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| SALUD          | / | 0 |
| INFLAMABILIDAD |   | 1 |
| RIESGO FÍSICO  |   | 0 |

Las clasificaciones HMIS® se basan en una escala del 0 al 4 en la que 0 significa riesgos o peligros mínimos y 4 significa riesgos o peligros serios. El "\*" representa un peligro crónico, mientras que la "/" representa la ausencia de un peligro crónico.

### Texto completo de otras abreviaturas

AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx -

|         |                    |                |                                         |
|---------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Versión | Fecha de revisión: | Número de HDS: | Fecha de la última emisión: -           |
| 1.0     | 02.12.2025         | 50002791       | Fecha de la primera emisión: 02.12.2025 |

Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo

### Exoneración

FMC Corporation cree que la información y las recomendaciones contenidas en este documento (incluidos los datos y las declaraciones) son precisas a la fecha del presente. Puede comunicarse con FMC Corporation para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible de FMC Corporation. No se otorga ninguna garantía de aptitud para ningún propósito en particular, garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresa o implícita, con respecto a la información proporcionada en este documento. La información proporcionada en este documento se refiere solo al producto especificado designado y puede no ser aplicable cuando dicho producto se usa en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. El usuario es responsable de determinar si el producto es apto para un propósito particular y adecuado para las condiciones y métodos de uso del usuario. Dado que las condiciones y métodos de uso están fuera del control de FMC Corporation, FMC Corporation renuncia expresamente a toda responsabilidad en cuanto a los resultados obtenidos o derivados del uso de los productos o la dependencia de dicha información.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

CO / 1X